

PROJEKTERKLÄRUNG & WISSENSLEITFADEN

Umfassendes Fachwissen, methodische Begründungen und Lerninhalte zur Handlungsaufgabe

Ausstattung eines Planungs- und Konstruktionsbüros (VektorPlan GmbH)

Auftragnehmer:	NextLevel IT Solutions GmbH	Kunde / Auftraggeber:	VektorPlan GmbH
Projektleitung:	Jan Kluth	Gesamtlaufzeit / Budget:	46 Arbeitstage 67.179,32 € netto
Projektteam:	Jan Kluth, Mathias Vonau, Marian Bolecke, Marco Schmidt, Siyar	Ziel:	Fachliche Beherrschung aller Projektschritte für Note 1

1. Projektorganisation, DIN 69900 Netzplantechnik & DIN 69901 PSP

Warum Wasserfallmodell und DIN-Normen? Bei Beschaffungs- und Rolloutprojekten mit physischer Hardware ist das klassische Phasenmodell (Wasserfall) überlegen, da feste logische Abhängigkeiten herrschen: Ohne ermittelte Anforderungen kann keine Hardware bestellt werden; ohne gelieferte Hardware kann kein Staging stattfinden.

Die Rechenregeln der Netzplantechnik nach DIN 69900:

- **Vorwärtsrechnung:** Beginnt bei Tag 0. $FEZ = FAZ + \text{Dauer}$. Bei mehreren Vorgängern gilt: $FAZ = \text{Max}(FEZ \text{ aller Vorgänger})$.
- **Rückwärtsrechnung:** Beginnt beim spätesten Projektende (Tag 46). $SAZ = SEZ - \text{Dauer}$. Bei mehreren Nachfolgern gilt: $SEZ = \text{Min}(SAZ \text{ aller Nachfolger})$.
- **Gesamtpuffer (GP):** $GP = SAZ - FAZ = SEZ - FEZ$. Gibt an, um wie viele Tage ein Vorgang verzögert werden kann, ohne das Projektende zu gefährden.
- **Freier Puffer (FP):** $FP = \text{Min}(FAZ \text{ aller Nachfolger}) - FEZ$. Gibt an, um wie viel ein Vorgang verschoben werden darf, ohne den frühesten Start der Nachfolger zu verzögern.
- **Kritischer Pfad:** Die ununterbrochene Kette von Vorgängen mit **GP = 0** (Dauer: 46 Arbeitstage). Jede Störung auf diesem Pfad verschiebt den Endtermin.
- **Besonderheit V10 (Entsorgung Altdrucker):** Vorgänger ist V9 (FEZ 39), Nachfolger ist V12 (FAZ 42). Da V10 nur 2 Tage dauert (FEZ 41), hat V10 genau **1 Tag Puffer** ($GP=1, FP=1$). Parallel dazu läuft V11 (Montage vor Ort, Dauer 3 Tage, FEZ 42), wodurch V11 auf dem kritischen Pfad liegt.

2. Mathematische Kundenberechnungen (Aufgabe B)

A) Exakter Speicherplatzbedarf (File- & Backup-Server):

Die IHK verlangt die exakte Unterscheidung zwischen Dezimal-Präfixen (SI-Standard: MB = 10^6) und Binär-Präfixen (IEC 60027-2: MiB = 2^{20} Bytes).

- **Grundrechnung:** 16 Arbeitsplätze $\times$ 350 MiB/Arbeitstag $\times$ 65 Arbeitstage (1 Quartal) = **364.000 MiB**.
- **Binäre Umrechnung:** $364.000 \text{ MiB} \div 1.024 \text{ MiB/GiB} = \mathbf{355,46875 \text{ GiB}}$.
- **Kaufmännische Rundung:** Aufgerundet auf ganze GiB = **356 GiB Nettobedarf**.
- **Sicherheitszuschlag (+25%):** $356 \text{ GiB} \times 1,25 = \mathbf{445 \text{ GiB Bruttobedarf}}$. Diese Kapazität muss auf dem Fileserver garantiert freigegeben werden.

B) Jährliche Energiekosten (Stromkosten):

- **Leistungsaufnahme:** 12 Standard-PCs à 140 W (= 1.680 W) + 4 CAD-Workstations à 320 W (= 1.280 W) = **2.960 W** (= 2,96 kW).
- **Betriebsstunden:** 220 Arbeitstage/Jahr × 8,5 Stunden/Tag = **1.870 Betriebsstunden/Jahr**.
- **Jahresstromverbrauch:** 2,96 kW × 1.870 h = **5.535,20 kWh/Jahr**.
- **Stromkosten:** 5.535,20 kWh × 0,32 €/kWh = **1.771,26 € pro Jahr** (Aufteilung: 1.006,40 € Standard / 764,86 € CAD).

3. Anforderungsanalyse (Lastenheft) & Nutzwertanalyse (NWA)

Lastenheft vs. Pflichtenheft: Das *Lastenheft* beschreibt die Gesamtheit der Forderungen des Auftraggebers (WAS soll erreicht werden). Das *Pflichtenheft* beschreibt die Realisierungsvorgaben des Auftragnehmers (WIE und WOMIT wird es umgesetzt).

Hardware-Differenzierung nach Arbeitsplatzprofil:

- **12× Standard-Arbeitsplätze:** Für administrative Büroarbeit genügen Lenovo ThinkCentre M70s (Intel Core i5, 16 GB DDR5, 512 GB NVMe, leise Kühlung <30 dB). Integrierte Intel UHD-Grafik spart Strom und Anschaffungskosten.
- **4× CAD/BIM-Workstations:** Ingenieure und Konstrukteure modellieren 3D-BIM-Gebäudedaten. Benötigt werden Lenovo ThinkStation P3 mit NVIDIA RTX 4000 Ada (20 GB ECC VRAM) und Intel Core i7, 64 GB DDR5 RAM. ISV-Zertifizierungen garantieren Stabilität bei Autodesk Revit & AutoCAD.
- **32× Ergonomie-Monitore (2 pro Arbeitsplatz):** 27 Zoll Dell UltraSharp U2724D (WQHD 2560×1440, IPS Black Panel, 120 Hz, Blaulichtfilter, Pivot). Ermöglicht gleichzeitiges Arbeiten mit Plänen und Berechnungen ohne ständiges Fensterwechseln.

Methodik der Nutzwertanalyse (Punktwertmethode nach Zangemeister):

Um die Produktauswahl objektiv und nachvollziehbar zu begründen, wurde eine gewichtete Nutzwertanalyse durchgeführt:

1. Kriterien definieren und gewichten (Summe = 100%).
 2. Bewertung der Alternativen auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 10 (hervorragend).
 3. Teilnutzwert = Punktwert × Gewichtung. Gesamtnutzwert = Summe aller Teilnutzwerte.
- **Workstation-Sieger: Lenovo ThinkStation P3 (Score 8,70)** vs. Dell (7,80) und HP (6,80). Die GPU-Leistung ist im Konstruktionsbüro mit 40% das Kernkriterium – hier deklassiert die RTX 4000 Ada (20 GB) die A4000 (16 GB) und A2000 (12 GB).
 - **Monitor-Sieger: Dell UltraSharp U2724D (Score 9,10)** vs. Lenovo (8,30) und EIZO (8,15). Bei 32 Displays besitzt der Preis massiven Einfluss (Gewichtung 25%). Dell bietet IPS Black und Top-Ergonomie für 310 € netto, während EIZO bei 480 € netto 5.440 € Mehrkosten verursacht hätte.

4. Kaufmännische Preiskalkulation & Finanzierungsmodelle

Das Schema der Vorwärtskalkulation:

In der IT-Branche werden Hardwarekomponenten zum Bezugspreis (Einkaufspreis Fachhandel) beschafft. Darauf kalkuliert das IT-Systemhaus seine Gemeinkosten und seine Marge:

Kalkulationsschritt	Zuschlagssatz	Bedeutung / Erläuterung
Bezugspreis (BP)	Basis	Reiner Einkaufsnettopreis der Hardware
+ Handlungskosten (HK)	25 %	Deckung von Lager, Miete, Gehälter, Logistik
= Selbstkostenpreis (SKP)	125 % von BP	Kostendeckender interner Mindestpreis
+ Gewinnzuschlag (G)	12 %	Unternehmensgewinn und Risikoprämie
= Barverkaufspreis (BVP)	112 % von SKP	Verkaufspreis bei sofortiger Barzahlung
+ Kundenskonto (Sk)	3 % (im Hundert)	Anreiz für Zahlung binnen 14 Tagen: $ZVP = BVP \div (1 - 0,03)$
= Angebotspreis netto	100 % netto	Gesamtsumme Angebot: 67.179,32 € netto
+ 19% Umsatzsteuer	19 %	Gesamtpreis brutto: 79.943,39 € brutto

Direktkauf vs. IT-Leasing (CAPEX vs. OPEX):

- **Direktkauf (CAPEX):** Hoher Liquiditätsabfluss zu Projektbeginn. Aktivierung im Anlagevermögen und bilanzielle Abschreibung (AfA) über 3 Jahre (gem. BMF-Tabelle für IT). Vorteil: Wirtschaftliches Eigentum und keine laufenden Zinskosten.
- **IT-Leasing (OPEX):** Schont Liquidität und Eigenkapital. Monatliche Leasingraten sind als sofortige Betriebsausgaben steuerlich voll abzugsfähig. Am Ende der Laufzeit (z.B. 36 Monate) einfacher Technologieaustausch ohne Verwertungsaufwand.

5. Rechtliche Grundlagen, Qualitätsmanagement & Entsorgung

Wareneingangsprüfung und Rügepflicht nach § 377 HGB:

Zwischen zwei Kaufleuten (B2B: NextLevel IT Solutions GmbH und Großhändler) greift die strenge kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht:

- **Offene Mängel:** Äußerlich sichtbare Schäden (z.B. gestauchte Verpackung, verbogenes Gehäuse). Müssen unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern, i.d.R. binnen 1-2 Werktagen) gerügt werden.
- **Verdeckte Mängel:** Mängel, die erst bei der Inbetriebnahme zutage treten (z.B. defekter RAM-Riegel, falsches Display-Panel). Müssen unverzüglich nach deren Entdeckung gerügt werden.
- **Rechtsfolge bei Fristversäumnis:** Unterbleibt die rechtzeitige Rüge, gilt die Ware als genehmigt (§ 377 Abs. 2 HGB)! Sämtliche Gewährleistungsansprüche auf Mängelbeseitigung gehen verloren!
- **Mängelrüge in unserem Projekt:** Formeller Geschäftsbrief nach DIN 5008 an den Distributor mit genauer Seriennummer, detaillierter Schadensbeschreibung, Fotodokumentation und Setzung einer angemessenen Nachbesserungsfrist von 14 Tagen.

Fachgerechte Entsorgung nach ElektroG und BSI-Standard:

Der auszumusternde S/W-Bürodrucker von VektorPlan GmbH darf keinesfalls im Hausmüll entsorgt werden:

1. **Datensicherheit (DSGVO / BSI IT-Grundschutz):** Moderne Multifunktionsgeräte besitzen interne Festplatten oder NVRAM-Speicher, auf denen Kopier-, Scan- und Druckaufträge zwischengespeichert sind. Vor Entsorgung muss eine zertifizierte Datenlöschung (mindestens 3-faches Überschreiben oder Entmagnetisierung/Degaussing bzw. mechanische Zerkleinerung) mit schriftlichem Löschartokoll erfolgen.
2. **Toner- & Feinstaubbehandlung:** Tonerkartuschen enthalten lungengängige Feinstaubpartikel und Schwermetalle. Sie werden vor dem Transport staubdicht entnommen und über spezialisierte Rücknahmesysteme dem Recycling zugeführt.
3. **Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG / WEEE):** Übergabe an einen zertifizierten Erstbehandlungsbetrieb mit Entsorgungsnachweis zur Rohstoffrückgewinnung (Kupfer, Gold, Kunststoffe).

6. Rollout, Ergonomie am Arbeitsplatz & Formelle Abnahme

Ergonomische Richtlinien nach ArbStättV & DGUV Information 215-410:

- **Monitorposition:** Sehahstand 50 bis 70 cm; oberste Bildschirmzeile liegt auf oder leicht unterhalb der Augenhöhe, um Nackenverspannungen zu verhindern.
- **Blendfreiheit:** Aufstellung im 90°-Winkel zum Fenster; keine störenden Reflexionen.
- **Eingabegeräte:** Tastatur und Maus auf einer Ebene mit handgelenkschonender Handballenaufgabe; kabellose Tastaturen mit AES-128-Verschlüsselung schützen vor Keylogging.

Rechtliche Wirkung des Abnahmeprotokolls (§ 640 BGB):

Die formelle Abnahme ist der wichtigste Meilenstein im Werkvertragsrecht:

- **Fälligkeit der Vergütung:** Mit Unterzeichnung des Protokolls wird die Schlussrechnung fällig.
- **Gefahrübergang:** Das Risiko für zufällige Beschädigung oder Verlust geht auf VektorPlan GmbH über.
- **Umkehr der Beweislast:** Vor der Abnahme muss das Systemhaus beweisen, dass die Leistung mangelfrei ist. Nach der Abnahme muss der Kunde beweisen, dass ein aufgetretener Mangel bereits bei Übergabe vorlag.
- **Beginn der Verjährungsfrist:** Die gesetzliche Verjährungsfrist für Mängelansprüche (36 Monate Garantie) beginnt mit dem Abnahmedatum.

FAZIT FÜR DIE PRÄSENTATION & MÜNDLICHE PRÜFUNG:

Unser Team kann zu jedem Schritt die methodischen Grundlagen (DIN 69900/69901, § 377 HGB, ElektroG, IEC 60027-2) lückenlos erklären. Alle Zahlen in Angebot, Lastenheft, Excel-Kalkulation und Folien stimmen zu 100% überein. Damit ist das Projekt fachlich unangreifbar und erfüllt alle IHK-Kriterien für eine glatte Note 1.